

UNIVERSITÉ DON BOSCO DE LUBUMBASHI

FACULTÉ DES SCIENCES INFORMATIQUES

Lubumbashi

www.udbl.ac.cd



Au-delà des heuristiques statiques :

Conception et mise en œuvre d'un agent
d'apprentissage par renforcement pour
l'optimisation holistique et dynamique de la
logistique minière

Présenté par : **Jean-Luc MUPASA KALUNGA**

Dirigé par : **Dr. Olfa FERCHICHI** Master 2 Data Science —
Spécialité Logistique

Année académique 2025–2026

Février, 2026

Dédicace

À compléter...

Remerciements

À compléter...

Résumé

À compléter...

Mots-clés : Apprentissage par renforcement, logistique minière, dispatching, fleet management system, optimisation dynamique, mine à ciel ouvert.

Abstract

À compléter...

Keywords : Reinforcement learning, mining logistics, dispatching, fleet management system, dynamic optimization, open-pit mining.

Table des matières

Remerciements	ii
Résumé	iii
Abstract	iv
Liste des figures	viii
Liste des tableaux	ix
Introduction générale	1
1 Contexte général et problématique	2
1.1 Logistique minière et transport en mine à ciel ouvert	2
1.2 Systèmes de gestion de flotte minière (FMS)	2
1.3 Approches heuristiques classiques de dispatching	2
1.4 Limites des approches existantes	2
1.5 Problématique scientifique et motivation du travail	2
2 État de l’art	3
2.1 Systèmes de gestion de flotte minière industriels	3
2.1.1 Caterpillar MineStar	3
2.1.2 Komatsu Jigsaw	3
2.2 Optimisation du transport et du dispatching minier	3
2.2.1 Problèmes de routage de véhicules (VRP)	3
2.2.2 Approches heuristiques et méta-heuristiques	3
2.3 Apprentissage par renforcement	3
2.3.1 Fondements de l’apprentissage par renforcement	3
2.3.2 Apprentissage par renforcement profond	4
2.4 Apprentissage par renforcement appliqué à la logistique	4
2.4.1 RL pour le routage et le transport	4
2.4.2 RL en environnements dynamiques et stochastiques	4
2.5 Synthèse critique et positionnement du travail	4

3	Modélisation du problème	5
3.1	Description du système de transport minier	5
3.2	Hypothèses et contraintes de modélisation	5
3.3	Modélisation du réseau routier minier	5
3.4	Formulation du problème en tant que processus de décision markovien (MDP)	5
3.4.1	Espace d'états	5
3.4.2	Espace d'actions	5
3.4.3	Fonction de transition	5
3.4.4	Fonction de récompense	6
4	Méthodologie et conception de la solution	7
4.1	Méthodologie adoptée (CRISP-DM adaptée au RL)	7
4.2	Conception de l'environnement de simulation	7
4.3	Conception de l'agent d'apprentissage par renforcement	7
4.4	Choix des algorithmes d'apprentissage	7
4.5	Conception des modèles de référence (baselines)	7
5	Implémentation et expérimentation	8
5.1	Architecture globale du système proposé	8
5.2	Détails d'implémentation de l'environnement	8
5.3	Paramètres et protocoles d'entraînement	8
5.4	Scénarios expérimentaux	8
5.5	Métriques d'évaluation	8
6	Résultats et analyse	9
6.1	Résultats expérimentaux	9
6.2	Comparaison avec les approches de référence	9
6.3	Analyse critique des résultats	9
6.4	Discussion	9
	Conclusion générale et perspectives	10
	Bibliographie	11
	Annexes	11
A	Détails d'implémentation	12
B	Hyperparamètres des modèles	13
C	Scénarios de simulation	14

D	Architecture logicielle et structure du projet	15
E	Interfaces et démonstrations	16

Table des figures

Liste des tableaux

Introduction générale

Chapitre 1

Contexte général et problématique

1.1 Logistique minière et transport en mine à ciel ouvert

À compléter...

1.2 Systèmes de gestion de flotte minière (FMS)

À compléter...

1.3 Approches heuristiques classiques de dispatching

À compléter...

1.4 Limites des approches existantes

À compléter...

1.5 Problématique scientifique et motivation du travail

À compléter...

Chapitre 2

État de l'art

2.1 Systèmes de gestion de flotte minière industriels

2.1.1 Caterpillar MineStar

À compléter...

2.1.2 Komatsu Jigsaw

À compléter...

2.2 Optimisation du transport et du dispatching minier

2.2.1 Problèmes de routage de véhicules (VRP)

À compléter...

2.2.2 Approches heuristiques et méta-heuristiques

À compléter...

2.3 Apprentissage par renforcement

2.3.1 Fondements de l'apprentissage par renforcement

À compléter...

2.3.2 Apprentissage par renforcement profond

À compléter...

2.4 Apprentissage par renforcement appliqué à la logistique

2.4.1 RL pour le routage et le transport

À compléter...

2.4.2 RL en environnements dynamiques et stochastiques

À compléter...

2.5 Synthèse critique et positionnement du travail

À compléter...

Chapitre 3

Modélisation du problème

3.1 Description du système de transport minier

À compléter...

3.2 Hypothèses et contraintes de modélisation

À compléter...

3.3 Modélisation du réseau routier minier

À compléter...

3.4 Formulation du problème en tant que processus de décision markovien (MDP)

3.4.1 Espace d'états

À compléter...

3.4.2 Espace d'actions

À compléter...

3.4.3 Fonction de transition

À compléter...

3.4.4 Fonction de récompense

À compléter...

Chapitre 4

Méthodologie et conception de la solution

4.1 Méthodologie adoptée (CRISP-DM adaptée au RL)

À compléter...

4.2 Conception de l'environnement de simulation

À compléter...

4.3 Conception de l'agent d'apprentissage par renforcement

À compléter...

4.4 Choix des algorithmes d'apprentissage

À compléter...

4.5 Conception des modèles de référence (baselines)

À compléter...

Chapitre 5

Implémentation et expérimentation

5.1 Architecture globale du système proposé

À compléter...

5.2 Détails d'implémentation de l'environnement

À compléter...

5.3 Paramètres et protocoles d'entraînement

À compléter...

5.4 Scénarios expérimentaux

À compléter...

5.5 Métriques d'évaluation

À compléter...

Chapitre 6

Résultats et analyse

6.1 Résultats expérimentaux

À compléter...

6.2 Comparaison avec les approches de référence

À compléter...

6.3 Analyse critique des résultats

À compléter...

6.4 Discussion

À compléter...

Conclusion générale et perspectives

Bibliographie

- [1] Afrapoli, A. M., & Askari-Nasab, H. (2017). Mining fleet management systems : a review of models and algorithms. *International Journal of Mining, Reclamation and Environment*, 33(1), 42–60.
- [2] Alarie, S., & Gamache, M. (2002). Overview of Solution Strategies Used in Truck Dispatching Systems for Open Pit Mines. *International Journal of Surface Mining, Reclamation and Environment*, 16(1), 59–76.
- [3] Nazari, M., Oroojlooy, A., Snyder, L., & Takáč, M. (2018). Reinforcement Learning for Solving the Vehicle Routing Problem. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*.
- [4] Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning : An Introduction* (2nd ed.). MIT Press.

Annexe A

Détails d'implémentation

À compléter...

Annexe B

Hyperparamètres des modèles

À compléter...

Annexe C

Scénarios de simulation

À compléter...

Annexe D

Architecture logicielle et structure du projet

À compléter...

Annexe E

Interfaces et démonstrations

À compléter...